

感情表現の手段としてのお天気 アイコンの意味分析

—日本語版CLIPによる埋め込み空間の可視化—

奥村太一

滋賀大学データサイエンス学部



SHIGA UNIVERSITY

滋賀大学

GIGAスクール構想 ➡ 1人1台のデジタル端末環境が整備

- ・「個別最適な学び」、「協働的な学び」の充実
- ・ 不登校、いじめ、児童生徒の自殺の未然防止

← 「心の健康観察」の導入推進

汎用的、または専用のオンラインアンケートシステムを用いて、児童生徒が日々の体調や気持ちを継続的に報告 ➡ データから心身の状況を把握、SOSの早期発見

✓ 児童生徒にとって、負担の少ない、回答のしやすい形式であることが必要

- ・ 質問項目の厳選
- ・ 表情や**お天気を模したアイコン**を選択
- ・ 体温計や温度計を模したスケール

氏名	月	火	水	...
〇〇 〇〇				...
□□ □□				...

これらのアイコンを選ぶということは、どういう心身の状態に対応しているのだろうか？

[Franco et al. \(2020\)](#) / [Miller et al. \(2021\)](#)

- 顔を模した絵文字のデザインによって人間の感情認識が異なってくるか調査
- 各感情に対応して選ばれやすい絵文字、各絵文字に割り当てられやすい感情を特定
- デザインが同じでも、またデザインが変わると同じ絵文字でも、異なる感情が喚起されることがある

[Kaye and Schweiger \(2023\)](#)

- PANAS (Positive and Negative Activation Schedule) の各項目に対応する絵文字を選定
→ 絵文字による気分尺度 (Emoji PANAS) を作成

[篠原・松中 \(2010\)](#)

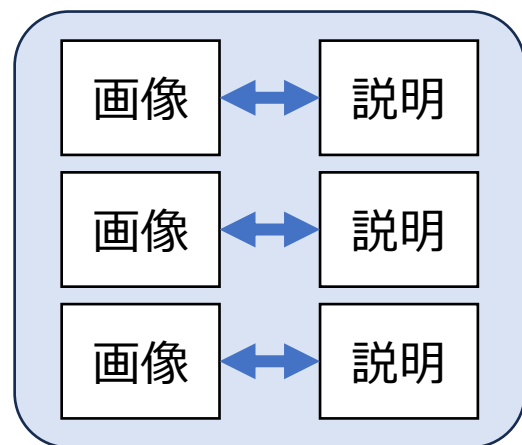
- 「太陽」「雨雲」「稲妻」を含むイラストを人物・感情語とともに大学生に提示
- 自分が感じた感情との一致度を5段階評価
- 「太陽」と「うれしい」、「雨雲」と「悲しい」、「稲妻」と「怒っている」がおおよそ対応している

顔絵文字に比べて、天気を表すアイコンについての研究はかなり手薄であるように思われる。

天気を表すアイコンと気分を表す感情を表す言葉との対応関係を可視化する

- ① お天気アイコン (☀️☁️🌧️⚡️ など) に近い感情語は何なのか？
- ② デザインが変わると感情語との関係性はどれくらい変動するか？

CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) モデルを用いて検証



- 画像と説明テキストのペアを大量に学習したマルチモーダルモデル
 - 似たもの同士の埋め込みベクトルが高い類似度になるよう訓練
- = 視覚情報と意味的なテキスト情報を結びつける能力を獲得

画像に対して人間が持つ文化的・社会的なイメージがテキストに含まれる
→ **天気にもつわる感情的・比喩的な意味**も学習していると考えられる

※ 日本語対応のCLIPとして、rinna株式会社の [Japanese CLIP \(ViT-B/16\)](#) を使用

方法（お天気アイコンの埋め込み取得）

①Emojipedia から天気に関する絵文字（8種類）を取得

※24の主要プラットフォームから最新バージョンのレンダリング画像を取得（合計146個）

②CLIP の埋め込みを潜在表現とする

- 🌞 Black Sun with Rays / Sun
- 🌤️ Sun with Face
- ☁️ Cloud
- 🌧️ Cloud with Rain
- ☂️ Umbrella
- 🌧️☂️ Umbrella with Rain Drops
- ⚡ High Voltage Sign
- ⚡☁️ Thunder Cloud and Rain



224×224ピクセルにリサイズ



Japanese CLIP (ViT-B/16)

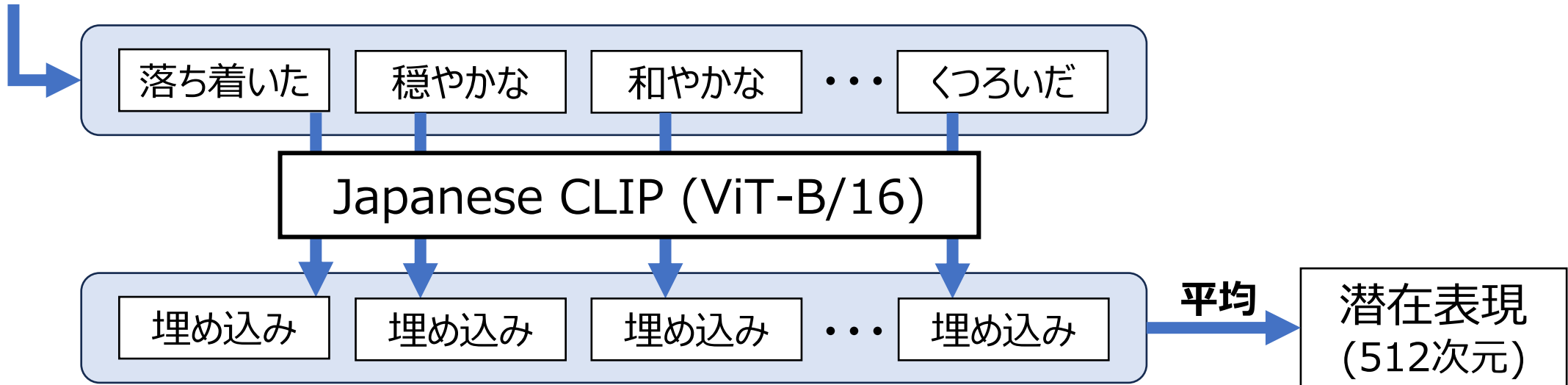


埋め込みベクトル（潜在表現） 512次元

方法（感情語の埋め込み取得）

- ① Russell (1980) が提示した28個の感情語（英語）それぞれについて、意味の近い日本語の感情語を10個ずつ生成（GPT-4 を使用）
- ② CLIP に入力して得られた埋め込みベクトルを平均 → その感情の潜在表現として使用

afraid	alarmed	angry	annoyed	aroused	astonished	at ease
bored	calm	content	delighted	depressed	distressed	droopy
excited	frustrated	glad	gloomy	happy	miserable	pleased
relaxed	sad	satisfied	serene	sleepy	tense	tired



①お天気アイコンの潜在表現と感情語の潜在表現のコサイン類似度を計算

※お天気アイコンと感情語の意味的な近さを表す代理変数とみなす

②線形混合モデルの当てはめ

- 「意味的な近さ $\leftarrow$ お天気アイコンの種類(8水準) + 感情語(28水準) + アイコン $\times$ 感情語」
- 切片について、ベンダー(アイコンのデザイン)を変量効果とする
- ベンダー間分散はお天気アイコンの種類によって異なることを許容

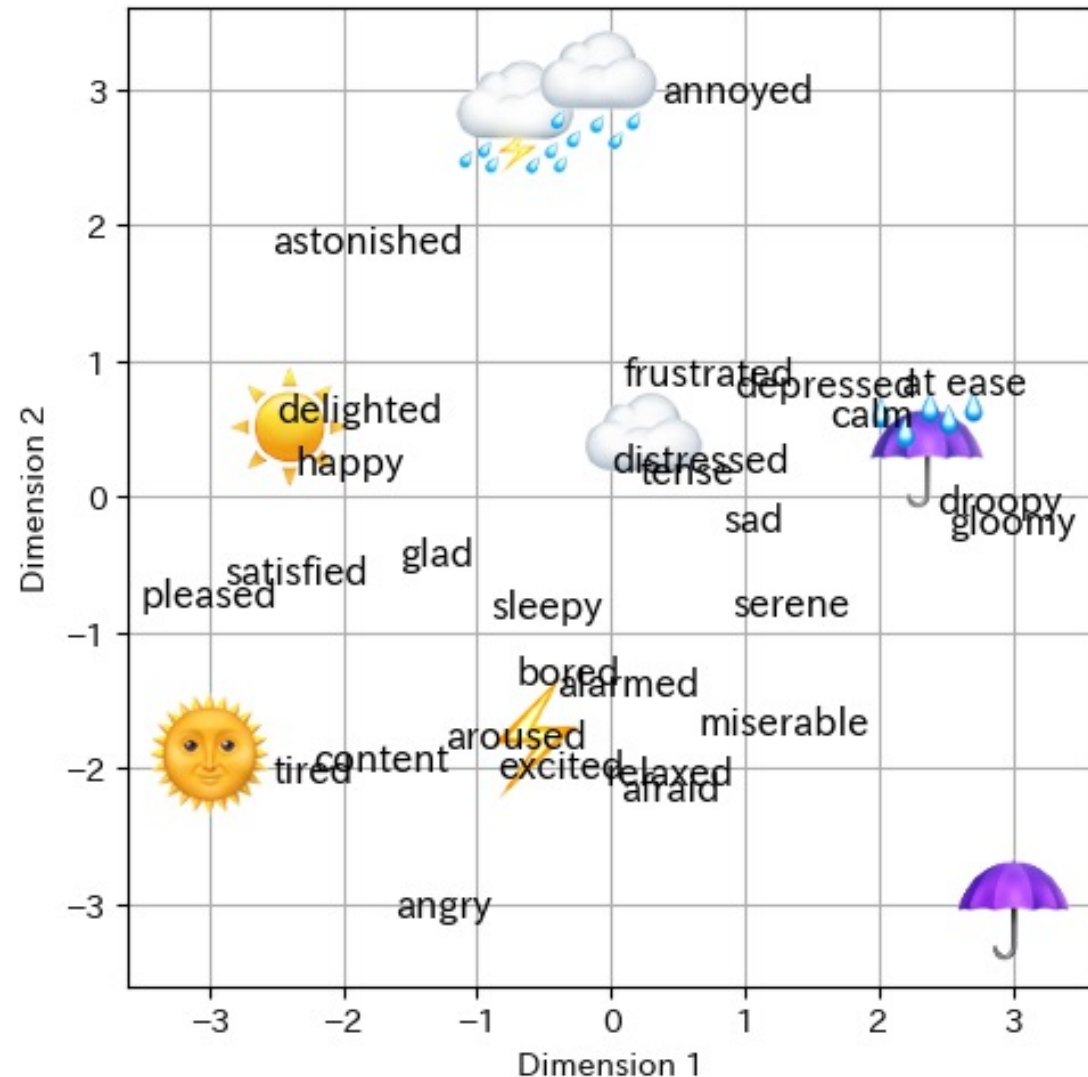
③お天気アイコンと感情語の意味的な近さを可視化

- お天気アイコンと感情語の組み合わせ効果を計算
※ベンダーで平均した場合の意味的な近さの平均
- アイコン $\times$ 感情語の行列に整理
- 次元数=2とした多次元展開法を適用 $\rightarrow$ お天気アイコンと感情語を共通空間にマッピング

結果（お天気アイコンと感情語の対応関係）

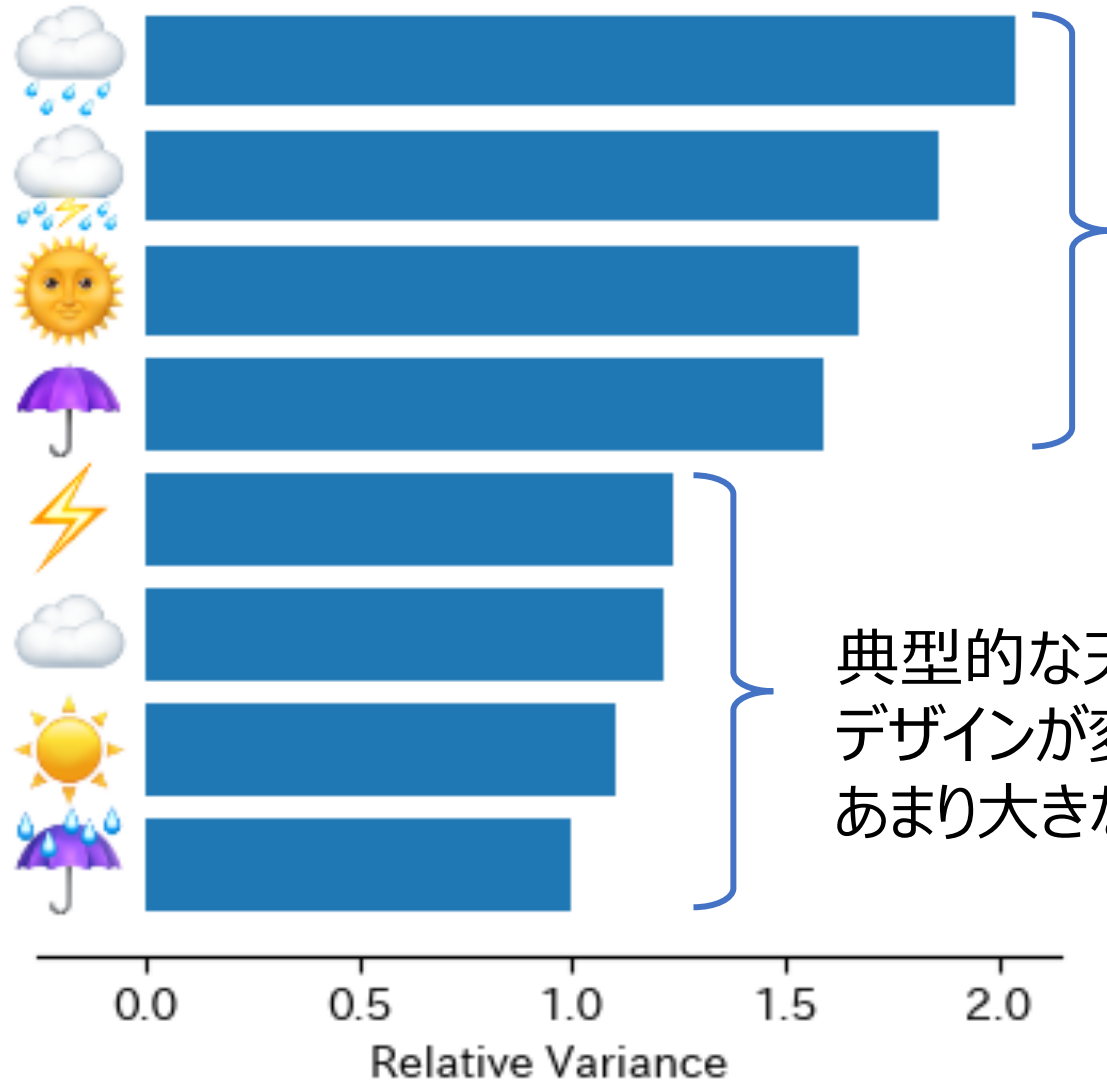
※ 絵文字は Apple Color Emoji フォントを使用
 ※ 感情語は Russell (1980) の英単語を使用

概ね、篠原・松中 (2010) と矛盾しない、それらしい配置にはなっているように思われる

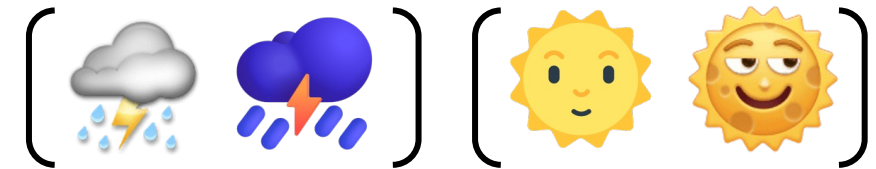


 	喜び・楽しさ (delighted, happy, satisfied, pleased)
	不安や緊張・落ち込み (frustrated, distressed, tense, sad)
	憂うつ (droopy, gloomy) 穏やかな気分 (calm, at ease)
	興奮・高揚 (aroused, excited, alarmed) 退屈・眠気 (bored, sleepy, relaxed)
 	嫌悪・驚き (annoyed, astonished)
	他に比べると感情語から少し遠め？

結果（異なるデザイン間のばらつき）



中間的・複合的な天候を表すようなものや、天候そのものの要素を含まないもの、擬人的な要素が付加されたものについては、感情語との近さがデザインによって左右されやすい？



典型的な天候を表すようなシンプルなアイコンの方が、デザインが変わっても感情語との平均的な意味の近さにあまり大きな違いは生じない？

※ ☔ のベンダー間分散=1 とした場合の分散の比

- ① CLIPモデル自体が、天気に対する日本人話者特有の感覚や文化的意味合いをどの程度学習できているのか、検討の余地がある
 - ・ 今回用いた日本語版CLIPは、英語のアノテーションを日本語に機械翻訳したデータで学習
 - ・ 「心の健康観察」の妥当性を評価するのであれば、日本語話者によるアノテーションデータで学習したモデルのほうが適している
- ② CLIPモデルによる「意味の近さ」からは個人差がわからない
- ③ 顔絵文字の先行研究も参考に、測定ツールとしての最適なレンダリングについても検討したい



SHIGA UNIVERSITY